

<OFF-JT 교과목_화학물질분석, 화학바이오공통>

구분	교과목명	훈련시간 (h)	단원명 (능력단위)	능력단위코드	훈련시간 (h)	교사명
	계	434				
	소계	192				
OFF-JT	기능성고분자소재	45	합금함량분석	1601010111_16v3	24	이동기
			원료혼합	1602030106_21v1	21	
	기기분석:분광학	45	분석결과 해석	1701010116_23v3	24	박노경
			유해 화학물질 분석	1701010126_23v3	21	
	분자분광학과 반응속도	45	기초 화학분석	1701010129_23v2	45	김수연
	캡스톤디자인1	45	반도체 재료 개발	1903060408_23v3	24	이한림
			반도체 재료 안전관리	1903060411_23v3	21	
	직업기초능력	12	의사소통능력	직업기초능력	3	권성일
			문제해결능력	직업기초능력	3	
			대인관계능력	직업기초능력	3	
			직업윤리	직업기초능력	3	
	소계	242				

<기능성고분자소재>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
합금함량분석 (1601010111_16 v3)	1.합금함량 분석하기	합금성분 시료 채취 기법을 활용하여 시료를 채취할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		원부자재 특성에 따라 원소별 합금함량의 허용범위 및 분석기기의 오차범위를 파악할 수 있다.	
		합금함량을 파악하기 위한 최적의 분석 장비를 선정할 수 있다.	
		분석 장비를 사용하여 합금함량 분석을 실시할 수 있다.	
	2.합금함량 평가하기	파악된 분석자료를 함량조정에 반영할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		성분원소의 장입계산을 통하여 성분함량 조절을 위한 원부자재 투입량을 결정할 수 있다.	
원료혼합 (1602030106_21 v1)	1.혼합조건 선정하기	합금제조 중 로진 및 분광분석시험을 통하여 합금성분의 함량을 조정할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		성분함량을 분석하여 제조 중인 소재의 합금성분을 파악할 수 있다.	
		기기목록을 활용하여 원료 혼합기의 종류를 확인할 수 있다.	
	2.혼합하기	원료 혼합기의 용량과 가동범위를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		작업지시서와 혼합기의 특성을 고려하여 혼합조건을 선정할 수 있다.	
	3.혼합물 검사하기	작업표준서에 따라 혼합기를 조립, 운전, 분해, 청소할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		제품별 작업지시서에 따라 혼합공정을 진행할 수 있다.	
		혼합 분말에 대해 특성을 확인하고 적합 유무를 판단할 수 있다.	
		혼합결과에 대한 적절한 보고서를 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		혼합 분말의 특성이 품질 규정에 미달할 경우 이에 대한 개선대책을 제안할 수 있다.	

<기기분석:분광학>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
분석결과 해석 (17010101 16_23v3)	1.측정 데이터 신뢰성 확인하기	통계적 기법, 그래프, 도표를 이용하여 분석결과를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		Y: 드라이브에 저장됨 표준물질, 분석시 료를 비교, 검증할 수 있다.	
		분석결과와 편향이 발생하였을 경우 원인을 파악하 여 재분석을 실시할 수 있다.	
	2.분석오차 점검하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석시료를 채취할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		분석 표준작업지침서에 따라 표준시료를 제조할 수 있다.	
		분석 표준작업지침서에 따라 분석시료와 표준시료 의 오차를 계산, 평가할 수 있다.	
	3.분석 신뢰성 검증하기	분석 표준작업지침서에 따라 분석오차 발생요인을 파악할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		유효숫자처리와 단위를 고려하여 분석결과에 적용 할 수 있다.	
		분석결과에 대해 통계적 기법을 활용하여 분석 신 뢰성을 확인, 평가할 수 있다.	
유해 화학 물질 분석 (17010101 26_23v3)	1.유해 화학물질 확인하 기	대상물질이 관련법규에 따라 유독물질, 허가물질 등 유해성 화학물질과 위해성 화학물질의 종류를 파악 할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		생활화학제품 내 함유 금지물질, 함량 제한물질 등 품목별 안전기준과 표시기준을 파악할 수 있다.	
		유해화학물질이 포함된 제품의 위해성평가 결과를 확인할 수 있다.	
		화학물질관리법, 생활화학제품 및 살생물제의 안전 관리에 관한 법률, 화학물질 등록 및 평가에 관한 법률 등 관련 법규를 확인할 수 있다.	
	2.유해 화학물질 분석하 기	금속류, 휘발성유기화합물 등 생활화학제품에 함유 된 화학물질에 대한 표준시험절차를 파악할 수 있 다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		표준시험절차에 따른 금속류, 항균제, 방부제류 등 분류별 시험방법을 선정할 수 있다.	
		생활화학제품에 함유된 화학물질에 대한 표준시험 절차에 따라 제품 및 시료의 채취 및 전처리를 수행 할 수 있다.	
		표준시험절차에 정해진 시험방법에 따라 분석기기 를 선택 사용하여 유해화학물질을 분석할 수 있다.	
	3.유해 화학물질 분석데 이터 확인하기	생활화학제품의 화학물질 정도관리를 위해 방법검 출한계(Method detection limit) 및 정량한계(minim um quantitation limit)를 계산할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		표준편차, 상대표준편차를 고려하여 검정곡선의 작 성 및 검증할 수 있다.	
		평균값과 표준편차, 인증표준물질을 분석한 결과값 과 인증값을 확보하여 정밀도 및 정확도를 측정할 수 있다.	
		방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도를 확보 하기위해 내부정도관리(QC) 주기 및 목표치를 설정할 수 있다.	
		유해화학물질 분석 데이터를 적합한 방법으로 저장, 확인, 작성, 백업, 보관할 수 있다.	

<분자분광학과반응속도>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
기초 화학분석 (170101012 9_23v2)	1.기초 이화학 분석하기	분석업무지침서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		분석 표준작업지침서에 따라 기초 이화학 분석장비를 조작할 수 있다.	
		분석 대상 물질의 물리화학적 특성을 파악하기 위해 기초 실험을 진행할 수 있다.	
		실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.	
	2.기초 분광 분석하기	분석업무지침서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		표준작업지침서에 따라 분광 분석장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.	
		분석 대상 물질의 분광학적 특성을 이용하여 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.	
		실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.	
	3.기초 크로마토그래피 분석하기	분석업무지침서에 따라 분석장비와 기구, 시료, 시약의 준비상태를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		표준작업지침서에 따라 칼럼과 이동상의 조건을 확인할 수 있다.	
		표준작업지침서에 따라 크로마토그래피 장비의 기본적인 조작을 수행할 수 있다.	
		설정된 분석조건에 따라 정성, 정량분석을 수행할 수 있다.	
		실험 과정을 관찰한 내용과 기록물을 정리하고 실험 결과를 도출할 수 있다.	

<나노캡스톤디자인1>

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
반도체 재료 개발 (1903060408_ 23v3)	1.제품시장 분석하기	기존 재료기술 수준의 평가를 위해 현재 반도체 재료의 성능, 요구 특성, 기능을 파악할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		향후 재료의 개발 방향과 수준을 파악하기 위해 반도체 재료의 성능, 요구 특성, 기능을 분석할 수 있다.	
		현재와 향후 재료 시장규모와 수요를 분석할 수 있다.	
		반도체 재료의 제품시장 분석보고서를 작성할 수 있다.	
	2.기술동향 분석하기	전문 세미나, 전시회, 학회 등의 정보를 통해 관련 제품의 기술동향을 수집 및 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		주요 경쟁사를 파악하고, 경쟁사 제품의 성능지침서에 대한 분석을 통해 제품의 핵심 기능 및 장단점을 파악할 수 있다.	
		개발기술 관련 특허분석을 통해 특허침해 위험을 분석할 수 있다.	
	3.제품사양 분석하기	최종 제품의 사양을 설정하기 위해 고객의 규격서를 분석할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		개발 목적과 목표를 설정하기 위해 용도와 요구 특성을 파악할 수 있다.	
		제품경쟁력 확보를 위해 제품 및 경쟁제품의 특성, 물성자료를 수집·분석할 수 있다.	
		개발 가능성과 난이도를 평가할 수 있는 제품사양 수집·분석 결과보고서를 작성할 수 있다.	
	4.개발계획서 작성하기	제품개발에 필요한 일정관리계획을 수립할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		제품개발에 필요한 개발비용을 산출할 수 있다.	
		양산 가능성 파악을 위한 추정제조원가를 산출할 수 있다.	
		개발계획을 수립하기 위한 개발환경을 분석할 수 있다.	
		반도체 재료 개발을 위한 개발계획서를 작성할 수 있다.	
	5.개발 수행하기	목표사양에 맞는 제품을 구현하기 위한 공정실험도를 작성할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		목표사양에 맞는 제품을 개발하기 위하여 장비와 원·부자재를 선정할 수 있다.	
		목표사양에 맞는 제품개발을 위한 공정을 수행할 수 있다.	
		개발제품의 품질평가를 통하여 제품 스펙을 확인할 수 있다.	
		개발 수행에 대한 개발완료보고서를 작성할 수 있다.	
반도체 재료 안전관리	1.물질안전관리규정 숙지하기	화학유해물질의 기본특성을 이해하기 위해 MSDS에 대한 내용을 파악할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do

<나노캡스톤디자인1>

(1903060411-23033) 능력단위명- (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
		화학유해물질 이해하기 위해 RoHS에 대한 내용을 파악할 수 있다.	
		화학유해물질 안전사고 사례를 교육하고, 훈련지침을 활용하여 사고를 미연에 방지할 수 있다.	
		화학유해물질 사고원인, 결과, 재발방지대책에 대한 매뉴얼을 작성할 수 있다.	
		법에 대한 이해를 높이기 위하여 관련 준거법을 숙지할 수 있다.	
	2.위험요인 대응하기	산업현장에서 나타날 수 있는 위험요인들을 파악할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		산업현장에서 파악된 위험요인을 점검 및 관리할 수 있다.	
		산업현장에서 잠재적 비상사태에 따른 비상사태 매뉴얼을 작성할 수 있다.	
		산업현장에서 비상사태 매뉴얼을 통하여 대비훈련을 실시할 수 있다.	
		산업현장에서 비상사태 매뉴얼에 따라 화재 및 각종 사고발생시 신속한 대응과 신고절차에 따라 행동할 수 있다.	
		산업현장에서 재발방지를 위하여 사례를 문서화하여 전파할 수 있다.	
	3.폐기물 관리하기	산업현장에서 발생하는 산업폐기물의 종류와 특성을 분류할 수 있다.	NCS 학습모듈 https://www.ncs.go.kr/index.do
		산업현장에서 분류된 산업폐기물을 해당 준거법에 따라 안전하게 처리할 수 있다.	
		산업현장에서 산업폐기물 중 재활용이 가능한 물질을 파악할 수 있다.	
		산업현장에서 산업폐기물의 2차 유해성 여부를 판단할 수 있다.	
		산업현장에서 환경오염 발생시 관련되는 환경법규에 적법하게 폐기물 처리시설을 운영, 관리할 수 있다.	

<직업기초능력>

■ 학습활동

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
의사소통능력 (직업기초능력)	문서이해능력	문서 정보 확인 및 획득	학습모듈 p27-40 www.ncs.go.kr
		문서 정보 이해 및 수집	
		문서 정보 평가	
	문서작성능력	작성 문서의 정보 확인 및 조직	학습모듈 p41-56 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞는 문서 작성	
		작성한 문서 교정 및 평가	
	경청능력	음성정보와 매체 정보 듣기	학습모듈 p57-76 www.ncs.go.kr
		음성 정보와 매체 정보 내용 이해	
		음성 정보와 매체 정보에 대한 반응과 평가	
	의사표현능력	목적과 상황에 맞는 정보조직	학습모듈 p77-96 www.ncs.go.kr
		목적과 상황에 맞게 전달	
		대회에 대한 피드백과 평가	
	기초 외국어 능력	외국어 듣기	학습모듈 p97-113 www.ncs.go.kr
		일상생활의 회화 활용	
문제해결능력 (직업기초능력)	사고력	창의적 사고	학습모듈 p33-52 www.ncs.go.kr
		논리적 사고	
		비판적 사고	
	문제처리능력	문제 인식	학습모듈 p53-79 www.ncs.go.kr
		대안 선택	
		대안 적용	
		대안 평가	

<직업기초능력>

대인관계능력 (직업기초능력)	팀웍능력	적극적 참여	학습모듈 p31-54 www.ncs.go.kr
		업무 공유	
		팀구성원으로서의 책임감	
	리더십능력	동기화시키기	학습모듈 p55-84 www.ncs.go.kr
		논리적인 의견 표현	
		신뢰감 구축	
	갈등관리능력	타인의 생각 및 감정 이해	학습모듈 p85-106 www.ncs.go.kr
		타인에 대한 배려	
		피드백 제공 및 받기	
	협상능력	다양한 의견 수렴	학습모듈 p107-126 www.ncs.go.kr
		협상가능한 실질적 목표 구축	

35 / 160

능력단위명 (분류번호)	능력단위요소	학습활동 (수행과업)	학습자료
	고객서비스능력	최선의 타협방법 찾기	학습모듈 p127-145 www.ncs.go.kr
		고객의 불만 및 욕구 이해	
		매너있고 신뢰감 있는 대화법	
		고객에의 불만에 대한 해결책 제공	
직업윤리 (직업기초능력)	근로 윤리	근면성	학습모듈 p29-44 www.ncs.go.kr
		정직성	
		성실성	
	공동체 윤리	봉사정신	학습모듈 p45-53 www.ncs.go.kr
		책임 의식	
		준법성	
		직장 예절	